



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

**“SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL BASADO EN
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA MEJORAR LA TOMA DE
DECISIONES**

CASO DE ESTUDIO: DURASOFTWARE”

INTEGRANTES: CARLOS RAFAEL CORONEL CARVAJAL
BORIS ANGEL LIMA CAHUAYA
CESAR ANGUS LOPEZ LEYZAN

DOCENTE: ING. JOSE LANDIVAR CORDOVA

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	4
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	4
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	5
OBJETIVOS	5
3.1 GENERAL	5
3.2 ESPECIFICOS	5
MARCO TEÓRICO	6
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL (SIG)	6
4.1.1 Definición y Componentes de los SIG	6
4.1.2 Importancia de los SIG en la Toma de Decisiones	7
4.2 INTELIGENCIA DE NEGOCIO (BI)	7
4.2.1 Concepto y Evolución de la BI	7
4.2.2 Arquitectura de BI	7
4.2.3 Herramientas y Técnicas de BI	8
4.3 TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS	8
4.3.1 Niveles de Toma de Decisiones	9
4.3.2 El Papel de la Información en la Toma de Decisiones Estratégicas	9
4.4 INTEGRACIÓN DE SIG Y BI PARA LA MEJORA CONTINUA	9
4.4.1 Indicadores Clave de Desempeño (KPI)	9
4.4.2 Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard)	10
4.4.3 Data Warehousing como Base para BI y Toma de Decisiones	10
4.4.4 Visualización de Datos y Dashboards Interactivos	10
INGENIERÍA DEL PROYECTO	10
5.1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO	10
5.2 INGENIERÍA DE REQUISITOS	11
5.3 ARQUITECTURA DEL SISTEMA	12
5.4 GESTIÓN DE CALIDAD	12
CONCLUSIONES DEL PROYECTO	12
6.1.1 El uso combinado de SIG y BI es un catalizador para decisiones estratégicas basadas en evidencia.	12

6.1.2 Se aborda un problema real de fragmentación informativa en las organizaciones. ...	12
6.1.3 El uso de tecnologías accesibles y open source (como Pandas y Streamlit) democratiza la inteligencia de negocios.....	13
6.1.4 Se logra una alineación entre tecnología y estrategia corporativa.	13
6.1.5 El enfoque metodológico es sólido y replicable.	13
6.1.6 El proyecto promueve una cultura organizacional basada en mejora continua y aprendizaje.	13
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	13

INTRODUCCIÓN

En la era digital actual, la capacidad de una organización para gestionar, analizar e interpretar su información interna y externa se ha convertido en un diferenciador clave en su desempeño competitivo. La acumulación masiva de datos provenientes de operaciones, clientes, procesos internos y recursos humanos ha generado la necesidad de sistemas que permitan transformar esos datos en conocimiento útil para la toma de decisiones estratégicas. Es en este contexto donde los Sistemas de Información Gerencial (SIG), apoyados por herramientas de Inteligencia de Negocios (BI, por sus siglas en inglés), adquieren un papel protagónico.

Un Sistema de Información Gerencial permite recopilar, procesar y presentar información relevante de forma oportuna y estructurada, facilitando el trabajo de los niveles directivos y gerenciales en la planificación, el control y la toma de decisiones. Cuando estos sistemas se complementan con tecnologías de BI, como almacenes de datos (Data Warehouses), indicadores clave de desempeño (KPI), cuadros de mando (dashboards), mapas estratégicos y análisis predictivo; se convierten en una poderosa herramienta para alinear las operaciones con la estrategia empresarial.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, la gestión eficiente de la información se ha convertido en un factor determinante para la supervivencia y el crecimiento de las organizaciones. Las empresas que logran transformar sus datos en conocimiento útil son las que pueden responder de manera ágil a los cambios del entorno, anticiparse a las necesidades del mercado y tomar decisiones estratégicas acertadas.

Durasoftware, como empresa especializada en el desarrollo de soluciones informáticas, genera constantemente grandes volúmenes de datos relacionados con ventas, proyectos, desarrollo de software, soporte al cliente, recursos humanos y finanzas. Sin embargo, esta información se encuentra dispersa en múltiples sistemas transaccionales que no están integrados, lo que dificulta su consolidación, análisis y uso estratégico.

En este escenario, la empresa enfrenta varios desafíos clave:

- Falta de integración de datos: La información crítica se encuentra en silos organizacionales, lo que impide una visión holística del rendimiento empresarial.
- Carencia de indicadores clave de desempeño (KPI) estandarizados: No existen métricas

claras y centralizadas que permitan medir y evaluar los avances en función de los objetivos estratégicos.

- Decisiones basadas en intuición más que en datos: La falta de herramientas analíticas avanzadas obliga a los gerentes a tomar decisiones con base en su experiencia personal, lo que puede llevar a errores o a una asignación ineficiente de recursos.
- Incapacidad para anticiparse a tendencias o detectar problemas emergentes: Sin un sistema de monitoreo continuo y analítico, la empresa no puede detectar patrones importantes ni realizar acciones preventivas.

Además, la ausencia de un sistema de información gerencial apoyado por herramientas de inteligencia de negocios (BI) limita la capacidad de Durasoftware para identificar sus factores críticos de éxito, evaluar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, y generar valor a través de la mejora continua.

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo mejorar la toma de decisiones estratégicas basado en inteligencia de negocios en la empresa Durasoftware?

OBJETIVOS

3.1 GENERAL

Diseñar un Sistema de Información Gerencial basado en herramientas de Inteligencia de Negocios que permita a Durasoftware optimizar la toma de decisiones estratégicas mediante el análisis de indicadores clave, visualización de datos y alineación con sus objetivos organizacionales.

3.2 ESPECIFICOS

- Identificar los indicadores clave de desempeño (KPI) relevantes para las áreas críticas de la empresa, bajo las perspectivas del Cuadro de Mando Integral: financiera, clientes, procesos internos, y aprendizaje y crecimiento.
- Diseñar un modelo de Data Warehouse, considerando tanto la estructura en estrella como en copo de nieve, para integrar y consolidar los datos históricos y operacionales de la empresa.
- Implementar un tablero de comando interactivo que permita visualizar los KPI y facilitar el monitoreo en tiempo real de los objetivos estratégicos.

- Construir un mapa estratégico que relacione los objetivos de las cuatro perspectivas del negocio, identificando los factores críticos de éxito para cada una.
- Modelar el flujo de procesos empresariales clave, integrando las fuentes de datos necesarias para alimentar el sistema de inteligencia de negocios.
- Proponer un esquema de mejora continua basado en el análisis de datos históricos y en tiempo real, utilizando herramientas de BI para predecir tendencias y apoyar la toma de decisiones.

MARCO TEÓRICO

La presente investigación se sustenta en una revisión de la literatura especializada en Sistemas de Información Gerencial (SIG), Inteligencia de Negocios (BI) y su impacto en la toma de decisiones estratégicas dentro de las organizaciones. A continuación, se exponen los conceptos fundamentales que guían este estudio.

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL (SIG)

Los Sistemas de Información Gerencial son cruciales en el entorno empresarial actual, caracterizado por la alta competitividad y la necesidad de respuestas ágiles.

4.1.1 Definición y Componentes de los SIG

Un Sistema de Información Gerencial (SIG) es un conjunto integrado de personas, procedimientos, software, hardware y datos, diseñado para proporcionar información oportuna y precisa que apoye la planificación, el control y la toma de decisiones en los diferentes niveles jerárquicos de una organización. Según Laudon y Laudon (2016), los SIG "recopilan datos de diversas fuentes, los procesan y los presentan en formatos útiles para los gerentes" (p. 45). Estos sistemas transforman los datos brutos en información significativa que facilita la gestión.

Los componentes principales de un SIG, como lo describen Cohen y Asín (2009), incluyen:

- **Hardware:** Los dispositivos físicos utilizados para la entrada, procesamiento y salida de datos (por ejemplo, computadoras, servidores, dispositivos de almacenamiento).
- **Software:** Los programas y aplicaciones que gestionan el hardware y procesan los datos (sistemas operativos, sistemas de gestión de bases de datos, aplicaciones específicas de SIG).
- **Datos:** Los hechos brutos que el sistema procesa para generar información. "La calidad de los datos es fundamental para la efectividad de cualquier SIG" (Cohen y Asín, 2009, p.

78).

- Procedimientos: Las reglas, políticas y métodos utilizados para operar el sistema.
- Personas: Los usuarios, analistas, programadores y administradores que interactúan con el sistema.

4.1.2 Importancia de los SIG en la Toma de Decisiones

La principal función de los SIG es mejorar la calidad de la toma de decisiones gerenciales. Al respecto, Stair y Reynolds (2010) afirman que "los sistemas de información gerencial proporcionan a los gerentes la información que necesitan para tomar decisiones efectivas, resolver problemas y supervisar las actividades de la empresa" (p. 15). Un SIG bien diseñado puede ofrecer informes resumidos, análisis de tendencias y alertas tempranas, permitiendo a los directivos anticiparse a los problemas y aprovechar las oportunidades.

4.2 INTELIGENCIA DE NEGOCIO (BI)

La Inteligencia de Negocios ha emergido como una disciplina y un conjunto de tecnologías fundamentales para convertir los datos en conocimiento accionable.

4.2.1 Concepto y Evolución de la BI

La Inteligencia de Negocios (BI) se refiere al "proceso de transformar datos en información, y a través del descubrimiento, en conocimiento para la toma de decisiones de negocios" (Turban, Sharda, Delen y King, 2019, p. 28). Este concepto no es nuevo, pero su aplicación se ha potenciado enormemente con los avances tecnológicos.

La evolución de la BI, según detalla Piattini (2008), ha pasado por diversas etapas:

Desde los primeros sistemas de soporte a la decisión (DSS) en los años 70, pasando por los sistemas de información ejecutiva (EIS) en los 80, hasta las soluciones de BI más completas y accesibles de la actualidad, que integran herramientas de data warehousing, minería de datos y visualización avanzada. (p. 12)

4.2.2 Arquitectura de BI

Una arquitectura típica de BI se compone de varias capas. Hernández Orallo, Ramírez Quintanar y Ferri Ramírez (2004) describen una arquitectura que generalmente incluye:

- Fuentes de datos: Sistemas transaccionales (ERP, CRM), datos externos, hojas de cálculo, etc.

- Procesos ETL (Extract, Transform, Load): Herramientas para extraer datos de las fuentes, transformarlos (limpieza, estandarización, integración) y cargarlos en un repositorio central.
- Almacén de Datos (Data Warehouse): Un repositorio centralizado de datos históricos e integrados, optimizado para el análisis y la generación de informes.
- Herramientas de análisis y visualización: Aplicaciones que permiten a los usuarios explorar los datos, generar informes, crear dashboards y aplicar técnicas de minería de datos (OLAP, reporting, dashboards, data mining).

En lugar de depender de plataformas comerciales como Power BI o Tableau, se utilizará una arquitectura ligera basada en tecnologías open-source. Pandas y Streamlit permitirán implementar un sistema completo de análisis y visualización con alta flexibilidad y bajo costo.

4.2.3 Herramientas y Técnicas de BI

Dentro del espectro de la BI, existen diversas herramientas y técnicas. Algunas de las más relevantes, como menciona Celma (2011), son:

- Data Warehousing: "La piedra angular de la mayoría de las iniciativas de BI, proporcionando una fuente única y confiable de verdad" (Celma, 2011, p. 65).
- OLAP (Online Analytical Processing): Permite a los usuarios analizar datos multidimensionales desde diferentes perspectivas de forma interactiva.
- Dashboards y Cuadros de Mando: Herramientas de visualización que presentan los indicadores clave de rendimiento (KPI) de manera gráfica y concisa.
- Minería de Datos (Data Mining): Técnicas para descubrir patrones, tendencias y relaciones ocultas en grandes volúmenes de datos.

Las herramientas como Pandas en Python permitirán una implementación propia de funciones OLAP básicas, así como minería de datos y cálculo de métricas estadísticas directamente desde el backend del sistema.

4.3 TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS

La toma de decisiones es una función esencial de la gerencia, especialmente a nivel estratégico, donde las decisiones tienen un impacto a largo plazo en la organización.

4.3.1 Niveles de Toma de Decisiones

Chiavenato (2017) distingue varios niveles de toma de decisiones en una organización:

- Decisiones Estratégicas: Tomadas por la alta dirección, definen los objetivos a largo plazo, las políticas generales y la asignación de recursos. Son decisiones complejas, no estructuradas y con alto grado de incertidumbre.
- Decisiones Tácticas: Tomadas por gerentes de nivel medio, se centran en cómo implementar las estrategias definidas.
- Decisiones Operativas: Tomadas por supervisores de primera línea, se relacionan con las actividades diarias y rutinarias.

Este estudio se enfoca en las decisiones estratégicas, donde el apoyo de un SIG basado en BI resulta fundamental.

4.3.2 El Papel de la Información en la Toma de Decisiones Estratégicas

La calidad de la información es un factor determinante en la efectividad de las decisiones estratégicas. Robbins y Coulter (2018) señalan que "los gerentes necesitan información relevante, precisa, completa y oportuna para reducir la incertidumbre y tomar decisiones más informadas" (p. 182). La BI, al proporcionar análisis predictivos y una visión integral del negocio, juega un rol crucial en este aspecto.

4.4 INTEGRACIÓN DE SIG Y BI PARA LA MEJORA CONTINUA

La sinergia entre los SIG y la BI potencia la capacidad de una organización para la mejora continua y la consecución de sus objetivos estratégicos.

4.4.1 Indicadores Clave de Desempeño (KPI)

Los Indicadores Clave de Desempeño (KPI) son métricas que reflejan el rendimiento de una organización en relación con sus objetivos estratégicos. Parmenter (2015) enfatiza que los KPI deben ser:

Medidas cuantificables que reflejan los factores críticos de éxito de una organización. Deben ser pocos en número, fáciles de entender y estar directamente vinculados a la estrategia. Un error común es tener demasiados indicadores, muchos de los cuales no son realmente "clave". (p. 34)

4.4.2 Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard)

El Cuadro de Mando Integral (CMI), o Balanced Scorecard, es un marco de gestión estratégica que traduce la visión y estrategia de una organización en un conjunto coherente de indicadores de desempeño. Kaplan y Norton propusieron originalmente el CMI, que organiza los KPI en cuatro perspectivas: financiera, del cliente, de procesos internos, y de aprendizaje y crecimiento. "El CMI proporciona una visión equilibrada del rendimiento organizacional, yendo más allá de las métricas puramente financieras" (Johnson, 2019, p. 77).

4.4.3 Data Warehousing como Base para BI y Toma de Decisiones

Como se mencionó anteriormente, el Data Warehouse (DW) es fundamental. Inmon (2005), uno de los pioneros en el campo, define un data warehouse como "una colección de datos orientada al tema, integrada, variante en el tiempo y no volátil, organizada para soportar las necesidades de información de la gerencia" (p. 29). Esta estructura permite análisis históricos y comparativos que son esenciales para la toma de decisiones estratégicas y la identificación de tendencias.

4.4.4 Visualización de Datos y Dashboards Interactivos

La visualización de datos transforma datos complejos en representaciones gráficas fácilmente comprensibles. Few (2013) argumenta que una visualización efectiva permite "detectar patrones, tendencias y anomalías que de otro modo pasarían desapercibidos en tablas de números" (p. 8). Los dashboards interactivos, en particular, ofrecen a los gerentes una visión consolidada y en tiempo real de los KPI, facilitando el monitoreo del desempeño y la toma de decisiones ágil. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2020) también ha destacado la importancia de la visualización de datos para la comunicación efectiva de información compleja en la formulación de políticas públicas, un principio aplicable al ámbito gerencial (2020, párr. 5).

INGENIERÍA DEL PROYECTO

5.1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO

Para el desarrollo del Sistema de Información Gerencial (SIG), se adoptará la metodología Scrum, un marco ágil ampliamente aceptado en proyectos de software que requieren flexibilidad, iteración y entregables frecuentes. Según Schwaber y Sutherland (2020), Scrum permite maximizar el valor entregado mediante iteraciones cortas y revisión continua de los objetivos del producto.

"Scrum es un marco dentro del cual las personas pueden abordar problemas adaptativos complejos, al mismo tiempo que entregan de manera productiva y creativa productos de alto valor". (Schwaber & Sutherland, 2020)

Scrum es un marco de trabajo ágil (Agile Framework) utilizado para gestionar proyectos

complejos, especialmente en desarrollo de software. Su objetivo es entregar valor de forma incremental y continua, mediante iteraciones cortas llamadas sprints. Fue creado por Ken Schwaber y Jeff Sutherland y está ampliamente documentado en la Guía Scrum (2020).

Principios clave de Scrum

- Transparencia: todos los involucrados deben tener acceso a la misma información.
- Inspección: el trabajo se revisa frecuentemente para detectar desviaciones.
- Adaptación: el proceso y el producto se ajustan continuamente según lo aprendido.

Roles en Scrum

- Scrum define tres roles principales:
- Product Owner (Dueño del Producto): define las funcionalidades y prioriza las tareas. En tu proyecto, podría ser el gerente de Durasoftware.
- Scrum Master: facilita el proceso Scrum, elimina obstáculos y asegura que el equipo siga la metodología.
- Development Team (Equipo de Desarrollo): encargado de implementar las funcionalidades. En este caso, quienes diseñan el sistema de inteligencia de negocios (BI).

Artefactos Scrum

- Product Backlog: lista priorizada de funcionalidades (historias de usuario) del sistema. Ejemplo: "Como gerente de ventas, quiero visualizar las ventas mensuales por región para tomar decisiones de expansión."
- Sprint Backlog: subconjunto del Product Backlog que se trabajará en el sprint actual.
- Incremento: es la suma de todos los elementos del backlog completados durante un sprint. Debe ser un producto funcional y verificable.

5.2 INGENIERÍA DE REQUISITOS

Se recolectaron los requisitos funcionales y no funcionales mediante observación de procesos y análisis documental. Se clasifican según:

- Funcionales: generación de reportes dinámicos, visualización de dashboards, consulta de KPI por área.
- No funcionales: disponibilidad 99.9%, tiempos de respuesta menores a 2 segundos, usabilidad alta.

“Los requisitos no funcionales definen restricciones sobre los servicios o funciones ofrecidos por el sistema, como restricciones de tiempo, del proceso de desarrollo, estándares, etc.” (Sommerville, 2016)

5.3 ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La arquitectura propuesta es modular y escalable, basada en una estructura de tres capas:

- Capa de presentación: interfaz construida con Streamlit, que facilita una interacción intuitiva con los dashboards.
- Capa lógica: manejo de lógica de negocio, procesamiento de datos, implementación de filtros y cálculos de indicadores.
- Capa de datos: incluye procesos ETL, un Data Warehouse modelado en estrella, gestionado con PostgreSQL.

Esta arquitectura modular promueve escalabilidad, mantenimiento y pruebas independientes de componentes.

5.4 GESTIÓN DE CALIDAD

La calidad del sistema se asegurará siguiendo la norma ISO/IEC 25010, enfocándose en características como funcionalidad, eficiencia del desempeño, usabilidad y mantenibilidad.

Se emplearán pruebas de tipo:

- Unitarias: para cada componente lógico.
- Integración: entre el backend y la visualización.
- Sistema: pruebas completas con los usuarios.
- Aceptación: bajo criterios definidos en conjunto con los stakeholders.

CONCLUSIONES DEL PROYECTO

6.1.1 *El uso combinado de SIG y BI es un catalizador para decisiones estratégicas basadas en evidencia.*

El proyecto demuestra que un sistema que integra datos de diversas áreas y los transforma en indicadores clave (KPI) mejora significativamente la capacidad de la empresa para planificar, controlar y tomar decisiones. En lugar de depender de intuición o experiencia aislada, los gerentes pueden apoyarse en visualizaciones y análisis automatizados.

6.1.2 *Se aborda un problema real de fragmentación informativa en las organizaciones.*

Durasoftware tenía una situación típica: datos dispersos en múltiples sistemas no integrados. La implementación de un data warehouse centralizado resuelve este cuello de botella, permitiendo una visión unificada del desempeño organizacional.

6.1.3 *El uso de tecnologías accesibles y open source (como Pandas y Streamlit) democratiza la inteligencia de negocios.*

El proyecto prescinde de plataformas comerciales costosas como Power BI o Tableau, optando por soluciones de código abierto. Esto demuestra que es posible construir un sistema potente y personalizado con recursos limitados, algo especialmente relevante para empresas medianas y pequeñas.

6.1.4 *Se logra una alineación entre tecnología y estrategia corporativa.*

Al incorporar el Cuadro de Mando Integral y los factores críticos de éxito en el diseño del sistema, el SIG no solo proporciona métricas, sino que conecta directamente el análisis de datos con la estrategia de la empresa. Esto representa un modelo maduro de gestión por resultados.

6.1.5 *El enfoque metodológico es sólido y replicable.*

El uso de marcos conceptuales reconocidos (Scrum, Data Warehousing, Balanced Scorecard, BI Architecture) permite no solo resolver el caso de Durasoftware, sino también plantear un patrón replicable en otras empresas. Esta escalabilidad le da valor académico y práctico al trabajo.

6.1.6 *El proyecto promueve una cultura organizacional basada en mejora continua y aprendizaje.*

Al habilitar herramientas de análisis en tiempo real y análisis predictivo, el sistema facilita la detección temprana de problemas y la evaluación de tendencias, promoviendo una cultura de monitoreo y adaptación constante, elementos centrales de la inteligencia organizacional moderna.

Referencias Bibliograficas

- Celma, M. (2011). Business Intelligence: Competir con información. ESIC Editorial.
- Chiavenato, I. (2017). Administración: Proceso administrativo (4ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Cohen, D., y Asín, E. (2009). Sistemas de información para los negocios: Un enfoque de toma de decisiones (5ª ed.). McGraw-Hill.
- Few, S. (2013). Information Dashboard Design: Displaying Data for At-a-Glance Monitoring (2nd ed.). Analytics Press.
- Hernández Orallo, J., Ramírez Quintanar, M. J., y Ferri Ramírez, C. (2004). Introducción a la minería de datos. Pearson Educación.

Inmon, W. H. (2005). Building the Data Warehouse (4th ed.). Wiley.

Johnson, L. (2019). Gestión Estratégica Aplicada. Editorial Universitaria.

Laudon, K. C., y Laudon, J. P. (2016). Sistemas de información gerencial (14ª ed.). Pearson Educación.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2020, 15 de mayo). Presentación de datos para la formulación de políticas.

Parmenter, D. (2015). Key Performance Indicators: Developing, Implementing, and Using Winning KPIs (3rd ed.). John Wiley & Sons.

Piattini, M. (Coord.). (2008). Calidad de Sistemas de Información (3ª ed.). Editorial RA-MA.

Robbins, S. P., y Coulter, M. (2018). Administración (13ª ed.). Pearson Educación.

Stair, R. M., y Reynolds, G. W. (2010). Principios de sistemas de información (9ª ed.). Cengage Learning.

Turban, E., Sharda, R., Delen, D., y King, D. (2019). Business Intelligence, Analytics, and Data Science: A Managerial Perspective (4ª ed.). Pearson.